



Perancangan dan Perangkingan Kabel LAN

Panduan merancang jaringan kabel dan membandingkan kategori kabel UTP

Gambaran Umum



Perancangan

Menentukan kebutuhan, topologi, jalur, jarak, dan titik akses sebelum kabel dipasang.



Perangkingan

Membandingkan kategori kabel (Cat5e–Cat8) berdasarkan kecepatan, frekuensi, jarak, dan biaya.



Tujuan

Jaringan stabil, mudah dirawat, siap dikembangkan, dan sesuai anggaran.

Tahapan Perancangan Kabel LAN

- | | | |
|---|------------------------------------|---|
| 1 | Analisis kebutuhan | Jumlah pengguna, aplikasi, bandwidth, dan rencana pertumbuhan |
| 2 | Survei lokasi | Denah gedung, jalur kabel, ruang rack, sumber listrik |
| 3 | Desain topologi | Star dengan switch utama dan switch distribusi |
| 4 | Pilih kabel & perangkat | Kategori kabel, konektor, patch panel, switch |
| 5 | Instalasi & pengujian | Pemasangan rapi, pelabelan, uji dengan LAN tester |

Aturan Penting dalam Desain

100 m

Panjang maksimum satu segmen kabel UTP (permanent link + patch cord)

T568B

Standar urutan warna kabel yang umum dipakai

Jauhi EMI

Pisahkan dari kabel listrik dan sumber interferensi

Label

Beri label di kedua ujung kabel dan patch panel

Perangkingan Kategori Kabel LAN

Peringkat	Kategori	Kecepatan	Frekuensi	Jarak maks.	Biaya
1	Cat8	25/40 Gbps	2000 MHz	30 m	Sangat tinggi
2	Cat7	10 Gbps	600 MHz	100 m	Tinggi
3	Cat6a	10 Gbps	500 MHz	100 m	Menengah-tinggi
4	Cat6	1 Gbps (10G ≤55 m)	250 MHz	100 m	Menengah
5	Cat5e	1 Gbps	100 MHz	100 m	Rendah

Peringkat berdasarkan kinerja teknis; Cat8 umumnya dipakai di data center, bukan jaringan kantor biasa.

Rekomendasi Pemilihan Kabel

Rumah / kantor kecil

Cat5e atau Cat6

Kantor menengah & sekolah

Cat6 (siap upgrade)

Backbone & server room

Cat6a atau serat optik

Data center

Cat8 atau serat optik

Kesimpulan

- Rancang jaringan dari kebutuhan nyata dan rencana pertumbuhan.
- Patuhi batas 100 m, standar T568B, dan pemisahan dari kabel listrik.
- Pilih kategori kabel yang seimbang antara kinerja dan biaya.
- Uji dan beri label semua kabel agar mudah dirawat.